

用红外干涉法 测量薄膜厚度

吴昌敏 阮丽浓

在半导体工艺中各种外延生长的薄膜,以及各种氧化薄膜(如 SiO_2),氢化薄膜(如 SiH)等厚度的测量,目前一般用金相显微镜法,但是测量前样品必需经过化学腐蚀,是一种有损测量法。

我们根据薄膜干涉原理,利用红外光谱仪,很简便的、快速的、无损的测量了各种薄膜厚度。

原理及计算公式

入射光束 I_0 由空气射到薄膜表面,反射光束 R_1 和 R_2 之间的光程差为(见图1):

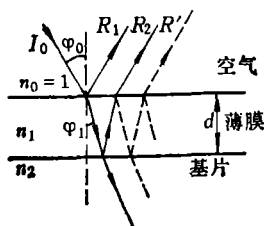


图1 薄膜的干涉

$$\Delta = 2n_1 d \cos \varphi_1 \quad (1)$$

根据光的干涉原理,在

$$2n_1 d \cos \varphi_1 = m \lambda_m \quad (2)$$

$$m = -\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots$$

时产生干涉的极值。依据 n_1 和 n_2 的大小,分两种情况:

1. $n_1 > n_2$, m 取 $\frac{1}{2}$ 及其奇数倍时,相应于干涉的极大值; m 取整数时,相应于干涉极小值。

2. $n_1 < n_2$, 情况相反。

用 λ_m 表示第 m 级极值对应的波长, x 表示正整数, λ_{m+x} 表示第 $m+x$ 级极值对应的波长,可得到:

$$m = \frac{x \lambda_{m+x}}{\lambda_m - \lambda_{m+x}} \quad (3)$$

薄膜厚度:

$$d = \frac{x \lambda_{m+x} \lambda_m}{2n_1 (\lambda_m - \lambda_{m+x}) \cos \varphi_1} \quad (4)$$

依据折射定律:

$$\cos \varphi_1 = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \varphi_0}{n_1^2}} \quad (5)$$

合剂中的金刚石被挤出来而不致脱落,使锯口从被磨损后的1.8mm左右蹶至2mm左右,(新锯片的锯口为2.5mm左右)。由于蹶修仅限于锯口部位,蹶击不到齿根,所以对锯片寿命几乎没什么影响。这要比“腐蚀法”、“砂轮修整法”影响锯片寿命要小得多。锯片刃口经过蹶修产生了新的砂锋,同时增厚了金刚石部份,消除了锯片基体两侧面与零件产生的摩擦阻力,提高了切削效率。

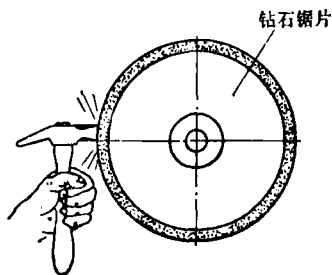


图6

实 验

测量用美国NICOLET公司5DX型傅里叶变换红外光谱仪, 仪器的波段范围是 $4600\sim 400\text{cm}^{-1}$ 。测量记录薄膜样品的反射谱的方法是: 把如图2所示的镜反射附件插入仪器光路

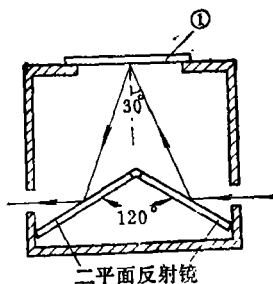


图2 镜反射附件

中, 放置一块平面性良好的铝反射镜(图2中的①)到附件顶部, 仪器扫描记录下反射谱, 然后, 用待测样品取代铝反射镜, 再次扫描记录反射谱, 两次的反射谱相除, 即得到如图3、图4所示的薄膜样品的反射干涉图, 图中干涉条纹明显可见。

仪器带计算机, 能进行快速傅里叶变换, 测量一个样品, 加上绘图及计算约需八分钟。

图3基片是单晶硅, 薄膜是多晶硅, 金相显微镜法测量薄膜厚度为 1.1μ 。

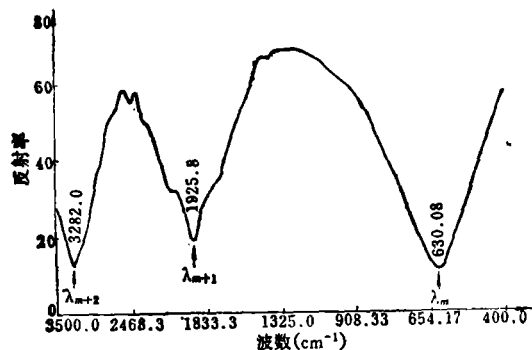


图3 单晶硅上多晶硅薄膜的反射干涉图

图4基片是掺杂浓度约为 10^{18}cm^{-3} 的n型砷化镓, 薄膜是未掺杂的P型砷化镓外延层, 测量结果厚度为 7.9μ 。

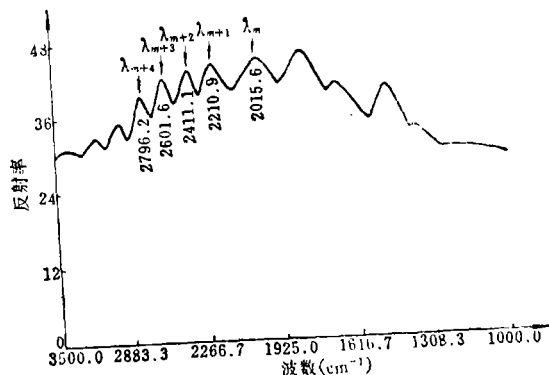


图4 重掺杂n型砷化镓上P型砷化镓外延薄膜的反射干涉图

结 论

公式(4)适合于薄膜和基片的吸收很小, 可忽略不计的情况。对于硅、砷化镓等半导体材料只要避开有吸收峰的波段, (4)式是成立的。如果吸收大, 不能忽略, 应进行附加的位相修正, 对(3)式也要修正。

本方法对于其他透明的电介质薄膜也可以进行测量。

厚度测量的准确性主要决定于干涉条纹极位置的确定精度, 从图3、图4可见往往极小值比较细锐, 其位置确定精度较高。

薄膜折射率 n_1 的精度也直接影响到厚度的测量精度。 n_1 是波长的函数, 如果 x 值取得较大时, 应注意 n_1 已不是常值。

当薄膜厚度很小时, 因相邻两个干涉极值相距很远, 已不能从干涉图上确定, 限制了本方法可测厚度的极小值约等于 1μ 。

参 考 文 献

1. [美]W. R. 鲁尼安编, 《半导体测量和仪器》。
2. J. Electrochem. Soc. 109. 709~713 (1962).
3. Semicond. prod. 5. 25~28 (1962).
4. Appl. opt. 9. 2381~2388 (1970).
5. Appl. opt. 10. 2344 (1971).